**2.2 线性表可用顺序表或链表存储，试问：**

(1)两种存储表示各有哪些主要优缺点?

①顺序表优点：访问速度快，空间利用率高
②顺序表缺点：需要静态分配空间，空间过大容易造成空间浪费，空间过小容易造成溢出；插入和删除的效率很低，需要移动约一半的元素才能完成
③链表优点：动态分配内存，随取随用；插入和删除高效
④链表缺点：访问速度慢，需要从头节点开始一个一个寻找；每个节点需要存储额外指针，增加了内存开销

(2)如果有n个表同时并存，并且在处理过程中各表的长度会动态发生变化，表的总数也可能自动改变，在此情况下，应选用哪种存储表示?为什么?

链表。长度动态变化，只需修改指针即可自由新增或删除一个表，不用移动数据。每个表在增长时无需预先分配大量空间，在缩短时也能即时释放内存给系统

(3)若表的总数基本稳定，且很少进行插入和删除，但要求以最快的速度存取表中的元素，这时，应采用哪种存储表示?为什么?

顺序表。快速存取表中元素适合顺序表支持下标进行存取的特征，时间复杂度恒为O(1)，表的总数基本稳定也适合顺序表提前分配好空间的特征

**2.3 顺序表的插人和删除要求仍然保持各个元素原来的次序。设在等概率情形下，对有127个元素的顺序表进行插人，平均需要移动多少个元素?删除一个元素，又平均需要移动多少个元素?**

插入需要移动（0+1+2+...+127)/128 = 63.5 个
删除需要移动（0+1+2+...+126)/127 = 63 个